

Devoir n° 9 Version 2 : correction rapide

EXERCICE : MAJORATION D'INTÉGRALE

Soit $[r, s]$ un segment de longueur non nulle de $\mathbb{R}$, soit f une fonction de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles. On suppose qu'il existe $K > 0$ tel que $|f'(t)| \geq K$ pour tout $t \in [r, s]$ et que de plus $f''(t) \geq 0$ pour tout $t \in [r, s]$.

$$1) \int_r^s \frac{f''(t)}{(f'(t))^2} dt = \left[\frac{-1}{f'(t)} \right]_r^s = \frac{1}{f'(r)} - \frac{1}{f'(s)}$$

Par suite :

$$\left| \int_r^s \frac{f''(t)}{(f'(t))^2} dt \right| \leq \frac{1}{|f'(r)|} + \frac{1}{|f'(s)|} \leq \frac{2}{K}.$$

2)

$$\int_r^s \frac{1}{f'(t)} (f'(t) \cos f(t)) dt = \left[\frac{1}{f'(t)} \sin f(t) \right]_r^s - \int_r^s \left(\frac{-f''(t)}{(f'(t))^2} \right) \sin f(t) dt$$

$$\int_r^s \cos f(t) dt = \frac{\sin f(s)}{f'(s)} - \frac{\sin f(r)}{f'(r)} + \int_r^s \left(\frac{f''(t)}{(f'(t))^2} \right) \sin f(t) dt$$

$$\left| \int_r^s \cos f(t) dt \right| \leq \frac{1}{|f'(s)|} + \frac{1}{|f'(r)|} + \left| \int_r^s \left(\frac{f''(t)}{(f'(t))^2} \right) \sin f(t) dt \right|.$$

$$\left| \int_r^s \cos f(t) dt \right| \leq \frac{2}{K} + \int_r^s \left| \frac{f''(t)}{(f'(t))^2} \sin f(t) \right| dt$$

$$\left| \int_r^s \cos f(t) dt \right| \leq \frac{2}{K} + \int_r^s \frac{|f''(t)|}{(f'(t))^2} \times 1 dt \leq \frac{2}{K} + \frac{2}{K} = \frac{4}{K}$$

en utilisant la question 1. et le fait que $f'' \geq 0$.

3) On suppose que $f'(u) \geq 0$. Soit $t \in [u + 2/\sqrt{M}, v] : f'(t) - f'(u) = \int_u^t f''(x) dx$.

$$\text{Comme } f'(u) \geq 0, f'(t) \geq \int_u^t f''(x) dx = \int_u^{u+2/\sqrt{M}} f''(x) dx + \int_{u+2/\sqrt{M}}^t f''(x) dx.$$

$$\text{Comme } f''(x) \geq M \geq 0, f'(t) \geq \int_u^{u+2/\sqrt{M}} M dx = M \frac{2}{\sqrt{M}} = 2\sqrt{M}.$$

4) Sur l'intervalle $[u + 2/\sqrt{M}, v]$ on peut appliquer le résultat de la question 2 avec $K = \sqrt{2M}$.

$$\text{D'où } \left| \int_{u+2/\sqrt{M}}^v \cos f(t) dt \right| \leq \frac{4}{2\sqrt{M}} = \frac{2}{\sqrt{M}}$$

$$\text{De plus } \left| \int_u^{u+2/\sqrt{M}} \cos f(t) dt \right| \leq \int_u^{u+2/\sqrt{M}} |\cos f(t)| dt \leq \int_u^{u+2/\sqrt{M}} 1 dt = \frac{2}{\sqrt{M}}$$

$$\text{Par suite : } \left| \int_u^v \cos f(t) dt \right| \leq \frac{4}{\sqrt{M}}.$$

Remarque : si $u + 2/\sqrt{M} \geq v$, il n'est pas nécessaire de couper l'intervalle en deux et le majorant est $\frac{2}{\sqrt{M}} \leq \frac{4}{\sqrt{M}}$.

5) On suppose que $f'(u)f'(v) < 0$. Comme $f'' > 0$ sur $[u, v]$, f' est strictement croissante, continue (f est C^2), sur $[u, v]$. Elle réalise une bijection de $[u, v]$ dans $J = f'([u, v])$. Comme $f'(u) < 0$ et $f'(v) > 0$, l'intervalle image contient 0. Du fait de la bijection, il existe un unique réel w de $]u, v[$ tel que $f'(w) = 0$.

On peut alors appliquer le résultat de la question 4. sur chacun des segments $[u, w]$ et $[w, v]$ et :

$$\left| \int_u^v \cos f(t) dt \right| = \left| \int_u^w \cos f(t) dt + \int_w^v \cos f(t) dt \right| \leq \left| \int_u^w \cos f(t) dt \right| + \left| \int_w^v \cos f(t) dt \right|.$$

$$\left| \int_u^v \cos f(t) dt \right| \leq \frac{4}{\sqrt{M}} + \frac{4}{\sqrt{M}} = \frac{8}{\sqrt{M}}.$$

Ce dernier majorant est donc valable dans tous les cas de figure.

- 6) Soit $x \in [k^{-1/3}, \pi]$. Prenons $f(x) = \zeta x + k\beta x^3$, f est c^2 et $f''(x) = 6k\beta x$.
 Sur $[k^{-1/3}, \pi]$, $f''(x) \geq 6k\beta k^{-1/3} > 0$. On peut appliquer le résultat de la question 5.

$$\left| \int_{k^{-1/3}}^x \cos(\zeta t + k\beta t^3) dt \right| \leq \frac{8}{\sqrt{6\beta k^{2/3}}} = \frac{8k^{-1/3}}{\sqrt{6\beta}}.$$

- 7) Si $x \in [0, k^{-1/3}]$:

$$\left| \int_0^x \cos(\zeta t + k\beta t^3) dt \right| \leq \int_0^x |\cos(\zeta t + k\beta t^3)| dt \leq \int_0^x 1 dt \leq x \leq k^{-1/3}$$

Si $x \in [k^{-1/3}, \pi]$:

$$\left| \int_0^x \cos(\zeta t + k\beta t^3) dt \right| \leq \left| \int_0^{k^{-1/3}} \cos(\zeta t + k\beta t^3) dt \right| + \left| \int_{k^{-1/3}}^x \cos(\zeta t + k\beta t^3) dt \right|$$

$$\left| \int_0^x \cos(\zeta t + k\beta t^3) dt \right| \leq k^{-1/3} + \frac{8k^{-1/3}}{\sqrt{6\beta}}$$

En prenant $C_1 = 1 + \frac{8}{\sqrt{6\beta}} > 0$, on a pour tout $x \in [0, \pi]$:

$$|J_{k,\zeta}(x)| \leq C_1 k^{-1/3}$$

PROBLÈME : UNE DÉMONSTRATION DU THÉORÈME DE WEIERSTASS AVEC DES PROBABILITÉS

I — POLYNÔMES DE BERNSTEIN

- 8) Comme toute bonne somme de variables aléatoires indépendantes de Bernoulli de même paramètre, S_n suit une loi binomiale de paramètres n et x , son espérance est donc nx et sa variance $nx(1-x)$.
- 9) Les règles de calculs donnent $\mathbb{E}(T_n) = x$ et $\mathbb{V}(T_n) = \frac{x(1-x)}{n}$
- 10) Clairement Z suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, 1-x)$.
- 11) C'est assez rapide en constatant que $B_{n,k}(x) = \mathbb{P}(S_n = k)$.
- une probabilité est un nombre entre 0 et 1 donc $0 \leq B_{n,k}(x) \leq 1$;
 - avec la "symétrie" $B_{n,k}(X) = B_{n,n-k}(1-X)$;
 - $\sum_{k=0}^n B_{n,k}(X) = 1$;
 - $\sum_{k=0}^n kB_{n,k}(X) = nX$;
 - celle de $\sum_{k=0}^n (k-nX)^2 B_{n,k}(X) = nX(1-X)$.
- 12) On a $[S_n = k] = ([S_{n-1} = k] \cap [X_n = 0]) \cup ([S_{n-1} = k-1] \cap [X_n = 1])$; cette union est disjointe, et X_n est indépendant de S_{n-1} donc $\mathbb{P}(S_n = k) = \mathbb{P}(S_{n-1} = k)\mathbb{P}(X_n = 0) + \mathbb{P}(S_{n-1} = k-1)\mathbb{P}(X_n = 1) = (1-x)\mathbb{P}(S_{n-1} = k) + x\mathbb{P}(S_{n-1} = k-1)$, et donc $B_{n,k}(x) = (1-x)B_{n-1,k}(x) + xB_{n-1,k-1}(x)$.
- 13) Pour tout $n, k \in \mathbb{N}$ tels que $0 \leq k \leq n$, posons $I_{n,k} = \int_0^1 B_{n,k}(t) dt$. $\diamond$ Supposons que $0 \leq k < n$ et intégrons par parties : $I_{n,k} = \left[\frac{t^{k+1}}{k+1} (1-t)^{n-k} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{t^{k+1}}{k+1} (n-k)(1-t)^{n-k-1} dt$, donc $I_{n,k} = \frac{n-k}{k+1} I_{n,k+1}$.
- $\diamond$ On peut en déduire par récurrence descendante finie sur $k \in \{0, \dots, n\}$ que $R(k) : I_{n,k} = I_{n,n} \prod_{h=k+1}^{n-1} \frac{n-h}{h+1}$.
 En effet, c'est vrai pour $k = n$ car le produit est alors vide, donc il est égal à 1.
- $\diamond$ De plus, si $R(k+1)$ est vrai pour $0 \leq k < n$, alors $I_{n,k} = \frac{n-k}{k+1} I_{n,k+1} = \frac{n-k}{k+1} \times I_{n,n} \prod_{h=k+1}^{n-1} \frac{n-h}{h+1} =$

$$I_{n,n} \prod_{h=k}^{n-1} \frac{n-h}{h+1} \cdot \diamond \text{ De plus } I_{n,n} = \frac{1}{n+1}, \text{ donc pour tout } n, k \in \mathbb{N} \text{ tels que } 0 \leq k \leq n, I_{n,k} = \frac{(n-k)!}{\left[\frac{(n+1)!}{k!} \right]} = \frac{1}{(n+1) \binom{n}{k}}.$$

II — THÉORÈME DE WEIERSTRASS

- 14) a) Classique, on montre que la famille est libre par récurrence forte.
 b) B_m est facilement injective en considérant le nombre de racines.
 c) Il suffit de se placer dans $\mathbb{C}_{\deg(P)}$.
 15) La formule de transfert donne directement $\mathbb{E}(f(T_n)) = B_n(f)(x)$ et la linéarité $B_n(f)(x) - f(x) = \mathbb{E}[f(T_n) - f(x)]$
 16) a) Première voir seconde.
 b) Bienaymé-Tchebychev
 c) Direct
 d) Direct
 17) On fixe $\epsilon > 0$.

- a) simple linéarité comme la somme des deux indicatrices et l'identité, puis 8c.
 b) Le deuxième membre se majore avec le th de Heine car f est continue sur $[0, 1]$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $a, b \in [0, 1]$, $|a - b| \leq \eta$ entraîne $|f(a) - f(b)| \leq \frac{\epsilon}{2}$.

$$\text{On a donc } \mathbb{E}(|f(T_n) - f(x)| 1_{(|T_n - x| < \eta)}) \leq \frac{\epsilon}{2} \mathbb{E}(1_{(|T_n - x| < \eta)}) \leq \frac{\epsilon}{2}$$

En posant $M = \sup(f)$ on a $|f(T_n) - f(x)| 1_{(|T_n - x| \geq \eta)} \leq 2M 1_{(|T_n - x| \geq \eta)}$ donc

$$\mathbb{E}(|f(T_n) - f(x)| 1_{(|T_n - x| \geq \eta)}) \leq 2M \mathbb{E}(1_{(|T_n - x| \geq \eta)}) \leq 2M \frac{1}{4n\eta^2} \text{ avec 8d puis 8c.}$$

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leq 2M \frac{1}{4n\eta^2} + \frac{\epsilon}{2}$$

- c) Il existe un rang N tel que pour $n \geq N$, $\frac{2M}{4n\eta^2} \leq \frac{\epsilon}{2}$, d'où le résultat avec la question précédente :

$$\|B_n(f) - f\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

- 18) $\left| \int_0^1 (f(t) - B_n(f)(t)) dt \right| \leq \int_0^1 |f(t) - B_n(f)(t)| dt \leq \int_0^1 \|f - B_n(f)\| dt$, donc $\left| \int_0^1 (f(t) - B_n(f)(t)) dt \right| \leq \|f - B_n(f)\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Ainsi, d'après le principe des gendarmes, $\int_0^1 B_n(f)(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t) dt$. Mais par ailleurs, $\int_0^1 B_n(f)(t) dt = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) \int_0^1 B_{n,k}(t) dt$, donc d'après la question 13, $\int_0^1 B_n(f)(t) dt = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$, ce qui permet de conclure.

- 19) D'après l'hypothèse, par combinaison linéaire, pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, $\int_0^1 P(x) f(x) dx = 0$, donc en particulier, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\int_0^1 B_n(f)(x) f(x) dx = 0$.

$$\text{D'autre part, } \left| \int_0^1 (B_n(f)(x) - f(x)) f(x) dx \right| \leq \|B_n(f) - f\| \|f\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

donc par encadrement, $\int_0^1 B_n(f)(x) f(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f^2(t) dt$. On en déduit que $\int_0^1 f^2(t) dt = 0$, or f^2 est positive et continue, donc f^2 est identiquement nulle. On a bien montré que $f = 0$.